QCM – Architecture système et listes

NSI Première – 20 questions (1 seule réponse possible)

Q.1 – Qu'est-ce qui permet de traduire un nom d'hôte en adresse IP ?

- ○ A- un serveur DNS
- ○ B- un serveur DHCP
- ○ C- un pare-feu
- ○ D- un hub

Q.2 – Quel est le rôle principal d’un système d’exploitation ?

- ○ A- Compiler les programmes
- ○ B- Gérer les ressources matérielles de l’ordinateur
- ○ C- Traduire le langage Python
- ○ D- Stocker les fichiers utilisateurs

Q.3 – Quel composant exécute les instructions d’un programme ?

- ○ A- la mémoire RAM
- ○ B- le processeur
- ○ C- le disque dur
- ○ D- la carte graphique

Q.4 – Quel est le plus grand entier positif non signé représentable sur 16 bits ?

- ○ A- 2^{15}
- ○ B- $2^{15} - 1$
- ○ C- 2^{16}
- ○ D- $2^{16} - 1$

Q.5 – Quel est le rôle de la mémoire RAM ?

- ○ A- stocker définitivement les fichiers
- ○ B- exécuter les instructions machine
- ○ C- stocker temporairement les programmes en cours d’exécution
- ○ D- gérer les connexions réseau

Q.6 – Parmi les éléments suivants, lequel est un système d’exploitation ?

- ○ A- Python
- ○ B- Linux
- ○ C- HTML
- ○ D- SQL

Q.7 – Quel périphérique permet de connecter plusieurs machines dans un réseau local ?

- ○ A- un switch
- ○ B- un disque dur
- ○ C- une barrette RAM
- ○ D- un processeur

Q.8 – Dans un ordinateur, les données sont représentées principalement en :

- ○ A- base 2
- ○ B- base 8
- ○ C- base 10
- ○ D- base 16

Q.9 – Parmi les éléments suivants, lequel est un périphérique d’entrée ?

- ○ A- clavier
- ○ B- écran
- ○ C- imprimante
- ○ D- haut-parleurs

Q.10 – Quel composant permet de stocker durablement les données même lorsque l’ordinateur est éteint ?

- ○ A- la mémoire RAM
- ○ B- le disque dur
- ○ C- le processeur
- ○ D- la mémoire cache

Q.11 – Le premier élément d'une liste Python `L` est noté :

- ○ A- L(0)
- ○ B- L(1)
- ○ C- L[0]
- ○ D- L[1]

Q.12 – On définit :

```
T = [7*n for n in range(10)]
```

Quelle est la valeur de `T[7]` ?

- ○ A- 42
- ○ B- 49
- ○ C- 56
- ○ D- 70

Q.13 – On définit :

```
L = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
```

Quelle est la valeur de `L[1][2]` ?

- ○ A- 2
- ○ B- 4
- ○ C- 6
- ○ D- 8

Q.14 – Quelle est la valeur de l'expression :

```
[n*n for n in range(10)]
```

- ○ A- [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81]
- ○ B- [1,4,9,16,25,36,49,64,81]
- ○ C- [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100]
- ○ D- [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Q.15 – On exécute :

```
t = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
v = [c for c in t if c%3 == 0]
```

Quelle est la valeur de v ?

- ○ A- [1,4,7]
- ○ B- [3,6,9]
- ○ C- [9]
- ○ D- [1,2,3]

Q.16 – On définit :

```
L = [15,17,12,23]
L[2] = 25
```

Quelle est la valeur finale de `L` ?

- ○ A- [15,25,12,23]
- ○ B- [15,17,25,23]
- ○ C- [15,17,12,25,23]
- ○ D- [15,25,17,23]

Q.17 – On définit :

```
L = ["do","ré","mi","fa","sol","la","si"]
```

Quel est l'index de `"mi"` ?

- ○ A- 1
- ○ B- 2
- ○ C- 3
- ○ D- 4

Q.18 – On exécute :

```
resultat = [i*2 for i in range(10)]
```

Quelle est la valeur de `resultat` ?

- ○ A- [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
- ○ B- [0,2,4,6,8,10,12,14,16,18]
- ○ C- [2,4,6,8,10]
- ○ D- [0,2,4,6,8]

Q.19 – On exécute :

```
L = [i for i in range(12) if i%3 == 0]
```

Quelle est la valeur de `L` ?

- ○ A- [0,3,6,9,12]
- ○ B- [0,3,6,9]
- ○ C- [3,6,9]
- ○ D- [0,1,2,3]

Q.20 – On exécute :

```
def quoi(liste):
    maListe = []
    for i in range(len(liste)):
        maListe.append(liste[i][0])
    return maListe

L = [[5,8,12,1],[20,11,3,8],[3,12,1,4],[2,13,17,3]]
m = quoi(L)
```

Que contient `m` ?

- ○ A- 26
- ○ B- 30
- ○ C- [5,20,3,2]
- ○ D- [5,8,12,1]

Corrigé : A ; B ; B ; D ; C ; B ; A ; A ; A ; B ; C ; B ; C ; A ; B ; B ; B ; B ; B ; C